数据科学与大数据方向核心课程试讲：《数值分析》

误差的基本概念

试讲人：何亮

湘潭大学 · 数学与计算科学学院

2026 年 4 月 17 日

本节学习目标

- 理解数值计算误差的**来源与类型**
- 掌握**绝对误差**、**相对误差**与**有效数字**的定义与计算
- 理解误差在四则运算中的**传播规律**
- 识别数值计算中常见的**不稳定**情形，并了解基本规避思路

本节学习目标

- 理解数值计算误差的**来源与类型**
- 掌握**绝对误差**、**相对误差**与**有效数字**的定义与计算
- 理解误差在四则运算中的**传播规律**
- 识别数值计算中常见的**不稳定**情形，并了解基本规避思路

思考

为什么一个在纸面上看似正确的公式，到了计算机中实现时，却可能出现精度丢失，甚至得到 NaN 这样的异常结果？

一、误差的来源与类型

实际问题 —模型误差/观测误差→ 数学模型 —截断误差→ 数值方法 —舍入误差/传播误差→ 计算结果

一、误差的来源与类型

实际问题 —模型误差/观测误差→ 数学模型 —截断误差→ 数值方法 —舍入误差/传播误差→ 计算结果

误差类型	来源
模型误差	数学建模时的简化假设
观测误差	测量仪器精度限制
截断误差	无穷级数取有限项
舍入误差	浮点数有限位表示
传播误差	已有误差随运算过程积累

数值计算中重点关注的三类误差

在五类误差中，模型误差和观测误差更多来自客观现实；在数值计算中，通常更关注下面三类误差：

1. **截断误差 (数学层面)**
   用有限过程逼近无限过程时产生的误差。例如：Taylor 展开取有限项、连续问题离散化。

2. **舍入误差 (硬件层面)**
   计算机只能进行有限精度表示与运算，因此实数进入机器后会产生舍入误差。

3. **传播误差 (算法层面)**
   已有误差会在后续运算中继续传递，并可能累积或放大。当出现相近数相减、近零数作除数时，这种现象尤其明显。

因此，数值分析不仅研究“如何近似”，也研究“如何稳定地近似”。

二、近似数的误差和有效数字

绝对误差

$$E(x) = x - x^*$$

若 $|x - x^*| \leq \eta$，则称 η 为近似数 x^* 与准确数 x 的**绝对误差限**。

思考：绝对误差相同，是否意味着近似程度也相同?

相对误差

$$E_r(x) = \frac{x - x^*}{x} = \frac{E(x)}{x}, \quad x \neq 0$$

若存在正数 δ，使得 $|E_r(x)| \leq \delta$，则称 δ 为近似数 x^* 与准确数 x 的**相对误差限**。

有效数字

设精确值 x 的近似值为

$$x^* = \pm 0.a_1 a_2 \cdots a_n \times 10^m$$

其中 $a_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 是 0 到 9 中的某一整数，并且 $a_1 \neq 0$。

- 若 $|x - x^*| \leq \frac{1}{2} \times 10^{m-k}$，则称 x^* 具有 k 位**有效数字**。
- 若 x^* 的每一位都是有效数字，那么 x^* 称为具有 n 位有效数字的**有效数**。

例： 用舍入法取 $e = 2.7182818 \cdots$ 的近似数 2.7183

$$|e - 2.7183| = 0.0000181 \cdots \leq 0.5 \times 10^{-4}$$

所以 2.7183 有 **5 位有效数字**。

三、初始误差在运算中的传播

设 $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$，当各输入量存在微小误差时，由 Taylor 一阶展开可得：

$$E(y) \approx \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} E(x_i)$$

$$E_r(y) \approx \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot \frac{x_i}{f} \cdot E_r(x_i), \quad f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \neq 0$$

公式告诉我们什么?

- 绝对误差是一阶近似下各输入误差**加权累积**的结果
- 相对误差不仅与输入误差有关，还与**函数形式**有关
- 当结果接近 0 或出现**相近数相减**时，相对误差可能显著放大

加减法的误差传播

当两个相近数作减法时，计算结果的精度可能显著下降。

❌ 直接计算（不稳定）

用四位浮点数计算：

$$1 - \cos 2^\circ \approx 1 - 0.9994 = 0.0006$$

仅有 1 位有效数字！

> **问题根源：**
> 相近数相减会造成有效数字严重丢失。

✅ 等价变换（稳定）

利用恒等式 $1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2}$：

$$1 - \cos 2^\circ \approx 0.6092 \times 10^{-3}$$

恢复 4 位有效数字！

> **原则：**
> 通过等价变换避免相近数相减。

乘除法的误差传播

在除法运算中，若分母很小，输入中的微小误差可能被显著放大。

❌ 直接计算（不稳定）

用四位浮点数计算：

$$\frac{\sin 1^\circ}{1-\cos 1^\circ} \approx \frac{0.01745}{1-0.9998} = \frac{0.01745}{0.0002} = 87.25$$

结果偏差很大！

问题根源：

分母很小，且由两个相近数相减得到，误差在除法中被进一步放大。

✅ 等价变换（稳定）

利用恒等式 $\dfrac{\sin x}{1-\cos x} = \dfrac{1+\cos x}{\sin x}$，

$$\frac{\sin 1^\circ}{1-\cos 1^\circ} \approx \frac{1+0.9998}{0.01745} = \frac{1.9998}{0.01745} \approx 114.6$$

结果更接近真实值！

原则：

通过等价变换，避免使用过小且不稳定的分母。

四、浮点运算与机器数的局限性

计算机的存储空间是有限的，底层数据由**规格化浮点机器数**表示，记为集合 $\mathbb{F}$。

当 $x, y \in \mathbb{F}$ 时，它们的精确实数运算结果 $x \pm y$，$x \times y$，x/y **未必仍属于** $\mathbb{F}$，因此计算机必须对结果进行舍入，返回一个新的机器数。

例如：执行加法 $x + y$ 时，先将小阶数向大阶数对齐：

$$
\begin{aligned}
x + y &= 0.003127 \times 10^{-4} + 0.4153 \times 10^{-4} \\
&= 0.418427 \times 10^{-4}
\end{aligned}
$$

尾数膨胀到 6 位，超出机器容量，必须截断舍入为 0.4184×10^{-4}，故 $x + y \notin \mathbb{F}$。

> **核心数学事实**：机器数集合 $\mathbb{F}$ 对四则运算一般不封闭，因此计算机运算通常伴随着舍入。

五、数值案例

考察函数：

$$f(x,y)=\frac{|x|-|y|}{x-y}$$

接下来，我们通过下面三个问题来分析这个函数：

- 当 x 与 y 很接近时，若直接用**有限精度浮点运算**计算，会出现什么问题？
- 能否通过**等价变换**改写这个函数，从而避免不稳定的减法结构？
- 两个在数学上恒等的公式，在**计算机有限精度运算**下，结果会有什么差别？

原始函数的不稳定性分析

原始函数： $f(x,y)=\dfrac{|x|-|y|}{x-y}$

基于多元函数误差传播公式，可将其相对误差写为

$$E_r(f)=\left[\frac{\operatorname{sign}(x)}{|x|-|y|}-\frac{1}{x-y}\right]xE_r(x)+\left[\frac{-\operatorname{sign}(y)}{|x|-|y|}+\frac{1}{x-y}\right]yE_r(y)$$

下面主要考虑 $x\approx y>0$ 的情形，将分母 $x-y$ 代入误差传播公式，可得

$$E_r(x-y)\approx\frac{x}{x-y}E_r(x)-\frac{y}{x-y}E_r(y),\quad \left|\frac{x}{x-y}\right|,\left|\frac{y}{x-y}\right|\to\infty$$

结论： 原始函数同时包含“相近数相减”和“分母过小”，直接计算容易产生严重的误差放大。

重构函数：化减法为加法

对原函数分子分母同乘 $(|x|+|y|)$，并约去公因子 $(x-y)$，可得重构函数 $g(x,y)=\dfrac{x+y}{|x|+|y|}$

基于多元函数误差传播公式，可将其相对误差写为

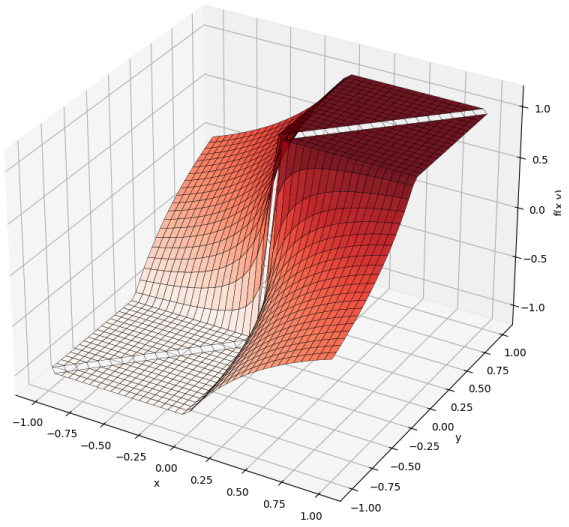
$$E_r(g)=\left[\frac{-\mathrm{sign}(x)}{(|x|+|y|)}+\frac{1}{(x+y)}\right]xE_r(x)+\left[\frac{-\mathrm{sign}(y)}{(|x|+|y|)}+\frac{1}{(x+y)}\right]yE_r(y)$$

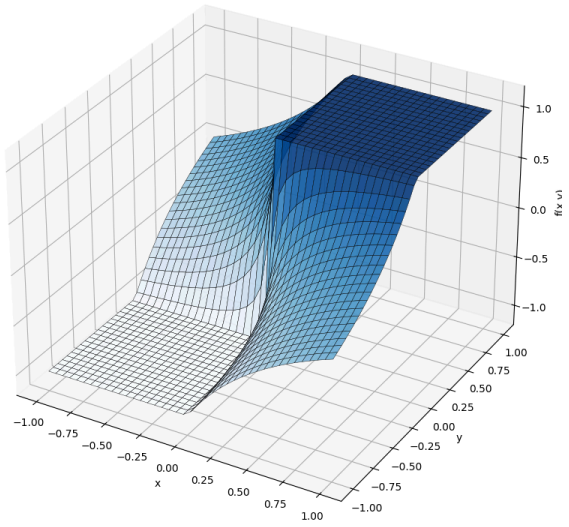
减法被成功转化为同号相加。当 $x\approx y>0$ 时，对分母 $x+y$ 有

$$E_r(x+y)\approx\frac{x}{x+y}E_r(x)+\frac{y}{x+y}E_r(y)\quad\frac{x}{x+y},\frac{y}{x+y}\approx 0.5$$

结论：等价变换将减法改写为加法，使误差系数保持有界，计算显著更稳定。

可视化验证：数学上的等价 ≠ 计算机底层的等价





⚠️ $f(x,y)$：在 $x \approx y$ 附近易出现数值震荡，甚至产生 NaN。

✅ $g(x,y)$：化减为加，显著改善计算稳定性。

注意：在具体的数值实现中，为避免 $|x| + |y|$ 过小或为 0，通常在分母中加入极小常数 ϵ 作为数值保护。

感谢聆听

试讲到此结束，欢迎各位老师批评指正